# Tema 5
# Inferencia estadística.

## Estadística

Prof. Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas

Departamento de Matemáticas, Universidad de Almería

# Índice


1 **Introducción**

- Distribuciones de interés para la inferencia
- Conceptos básicos

2 **Estimación puntual paramétrica**

- Propiedades de los estimadores
- Estimadores puntuales de uso común

3 **Intervalos de confianza**

- Planteamiento general de un intervalo de confianza
- Metodología general de construcción de un intervalo de confianza

4 **Contrastes de hipótesis**

- Método de construcción de contrastes de hipótesis
- Contrastes de hipótesis de uso común
- Contrastes de normalidad


© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# INTRODUCCIÓN

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Introducción



Con lo que sabemos hasta ahora, si conocemos la forma exacta de la distribución de probabilidad, podemos responder a preguntas del tipo:

- ¿Cuál es la probabilidad de que un instrumento de detección de partículas no cometa errores durante 8 horas de medición?
- Si acaba de llegar un cliente a la caja de un supermercado, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente tarde 15 segundos en llegar?
- Si tenemos una tarjeta con 100 diodos, ¿cuántos diodos se esperan que fallen?
- ¿Cuál es la vida media de un disco magnético expuesto a gases corrosivos?

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Introducción

Pero ¿y si no conocemos la forma exacta?

- Por ejemplo, en el caso de calcular la probabilidad de que un instrumento de detección de partículas no cometa errores durante un tiempo determinado, sabemos que la variable $X$ que mide el número de errores cometidos en un intervalo de tiempo constante sigue una distribución de Poisson, pero desconocemos el valor del parámetro $\lambda$.
- Si disponemos de un conjunto de datos acerca de la variable de interés, podremos realizar inferencias sobre el valor del parámetro desconocido.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# DISTRIBUCIONES DE INTERÉS PARA LA INFERENCIA

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Distribuciones de interés para la inferencia



Distribuciones de interés para la inferencia:

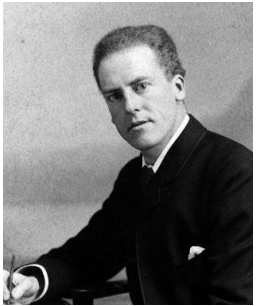
- Chi- cuadrado de Pearson
- t de Student

Al contrario de los modelos estudiados hasta ahora, estas distribuciones de probabilidad no son observables en la realidad, sino que son construidas a partir de ciertas expresiones muestrales.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Distribuciones de interés para la inferencia: Chi- cuadrado





Karl Pearson

Dadas $n$ v.a., $X_1, X_2, \ldots, X_n$, independientes y distribuidas según un modelo $N(0,1)$, entonces:

$$X = X_1^2 + X_2^2 + \ldots + X_n^2 \to \chi_n^2,$$

siendo $\chi_n^2$ la distribución chi-cuadrado con $n$ grados de libertad.

La distribución $\chi^2$ se utiliza para la estimación de varianzas poblacionales y para pruebas de independencia en tablas de contingencia.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

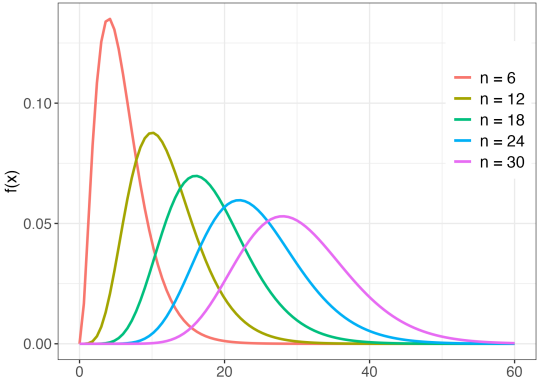
# Distribuciones de interés para la inferencia: Chi- cuadrado

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

## Características del modelo

Si $X \to \chi^2_n$

- $E[X] = n$
- Al cuantil de probabilidad $\alpha$ lo denotaremos por $\chi^2_{n,\alpha}$.




© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Distribuciones de interés para la inferencia: t de Student

William Sealy Gosset

Dadas $Z \sim N(0,1)$ e $X \sim \chi^2_n$ independientes

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{X}{n}}} \to t_n,$$

siendo $t_n$ la distribución t-student con $n$ grados de libertad.

La distribución t de Student se utiliza para la estimación de medias en poblaciones normales cuando la varianza poblacional es desconocida.

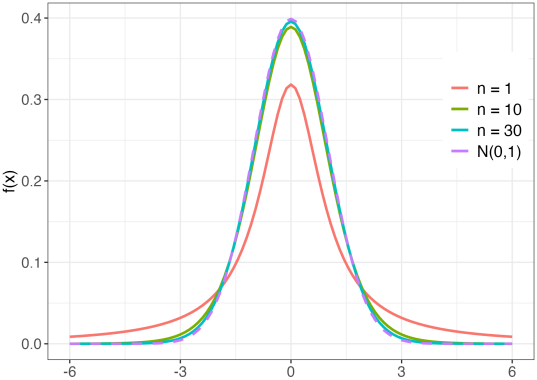
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Distribuciones de interés para la inferencia: t de Student

## Características del modelo

Si $T \to t_n$

- $E[T] = 0$
- Al cuantil de probabilidad $\alpha$ lo denotaremos por $t_{n,\alpha}$.
- La distribución $t$ es unimodal, simétrica y campaniforme, muy parecida a la normal (por tanto, $t_{n,\alpha} = -t_{n,1-\alpha}$).



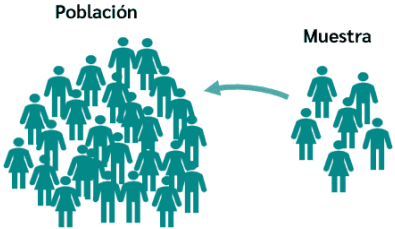

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# CONCEPTOS BÁSICOS

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Conceptos básicos

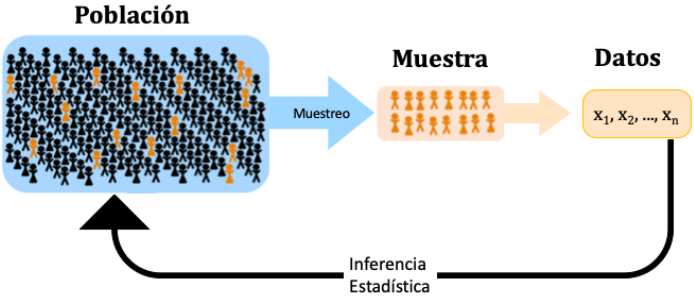
- Población: conjunto de individuos sobre los que se estudian una o varias características. El número de elementos que integran una población se denomina *tamaño poblacional* y lo denotaremos por $N$.
- Muestra: subconjunto de elementos de la población, donde cada elemento se elige de forma independiente a los demás. El número de elementos de la muestra se denomina *tamaño muestral* y lo denotaremos por $n$.
- Parámetro: valor numérico que resume cualquier característica medible de la población. Por ejemplo, la media poblacional de la v.a. X.




© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Inferencia Estadística

La Inferencia Estadística está formada por un conjunto de métodos que nos permiten obtener conclusiones sobre la población utilizando la información contenida en una muestra de esa población.




© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Conceptos básicos

Dependiendo del objeto a estudio, la **inferencia estadística** se divide en:

- Inferencia paramétrica: se conoce la distribución de probabilidad de la población estudiada salvo un número finito de parámetros y su objetivo es:
  - Obtener un valor numérico para un parámetro desconocido de la variable aleatoria de interés (**estimación puntual**)
  - Obtener un rango de valores (o intervalo) en el que pueda precisarse, con una determinada probabilidad, que el valor de un parámetro desconocido se encuentra dentro de esos límites (**intervalos de confianza**).
  - Decidir si una hipótesis sobre el parámetro desconocido puede ser rechazada o no en función de los datos observados (**contrastes de hipótesis**).
- Inferencia no paramétrica: abarca problemas similares cuando no se conoce la distribución de la población. Suelen utilizarse para la comprobación de hipótesis usadas por un método paramétrico, por ejemplo, si la población sigue una determinada distribución de probabilidad. Destaca el **contraste de hipóstesis no paramétrico**.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Conceptos básicos



## Ejemplo 1

Se estudia la resistencia a la flexión ($X$) de cierto tipo de vigas de hormigón. Suponiendo que $X$ se distribuye normalmente ($X \to N(\mu, \sigma)$), deberíamos tratar de estimar los parámetros desconocidos de dicha distribución (*estimación puntual*). De forma complementaria, podrían construirse intervalos que contengan al verdadero valor del parámetro con una probabilidad prefijada (*intervalos de confianza*). Además, podríamos dar respuestas a preguntas sobre los parámetros como *¿es razonable pensar que la resistencia media a la flexión es inferior a 2 MPa?* a través de un *contraste de hipótesis*.
Por último, para saber si *puede suponerse que $X$ sigue una distribución normal* podremos utilizar métodos no paramétricos (prueba de normalidad).

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Conceptos básicos



**Definición 1 (Muestra aleatoria simple)**

Si llamamos $X$ a la variable que estamos analizando en la población, una muestra aleatoria simple (m.a.s.) de tamaño $n$ se representa como $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$, donde $X_i$ mide el valor de la variable $X$ para el individuo $i$. Nótese que una muestra en realidad está formada por $n$ variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, con la misma distribución de probabilidad que tenga la población $X$.

- Un valor concreto de la muestra, llamado realización de la muestra, se denota por letras minúsculas de la forma $x_1, \ldots, x_n$.
- Se llama muestreo al proceso de obtención de una muestra a partir de una población.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# ESTIMACIÓN PUNTUAL PARAMÉTRICA

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Concepto de estadístico



## Objetivo

Sea $X$ una v.a. cuya distribución de probabilidad $F(x, \theta)$ es conocida salvo por uno o varios parámetros desconocidos, $\theta$, que toman valores en un conjunto $\Theta$. La estimación puntual determina los valores de estos parámetros desconocidos utilizando los resultados de una muestra extraída de la población.

## Definición 2 (Estadístico)

Un estadístico es una variable aleatoria función de la muestra que no depende de ningún parámetro desconocido.

Más formalmente, sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra. Una función

$$T(X_1, \ldots, X_n) : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^k$$

es un estadístico si no depende de ningún parámetro desconocido y se calcula únicamente a partir de los datos muestrales. Dado que el estadístico es una variable aleatoria, tendrá asociada una distribución de probabilidad, denominada distribución muestral.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Concepto de estadístico



## Ejemplo de estadístico

Sea $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma)$, con $\sigma > 0$, y una muestra $X_1, \ldots, X_n$. Entonces,

$$T(X_1, \ldots, X_n) = \frac{X_1^2 + \cdots + X_n^2}{n}$$

**sí es un estadístico** porque no depende de $\sigma$, mientras que

$$T(X_1, \ldots, X_n) = \frac{X_1^2 + \cdots + X_n^2}{n\sigma}$$

**no lo es** porque sí depende de $\sigma$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Concepto de estimador



## Definición 3 (Estimador)

Un estimador de un parámetro $\theta$ es un estadístico que toma valores admisibles para el parámetro desconocido. El estimador se denota por $\hat{\theta}$.

Por ejemplo, un estadístico que tome valores negativos no puede ser un *estimador* de la varianza; en una binomial, para que un estadístico sea un *estimador* de la probabilidad de éxito, $p$, éste debe tomar sólo valores entre 0 y 1.

El valor del estimador para una muestra concreta se denomina estimación puntual.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Concepto de estimador

## Ejemplo de estimador

Sea $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma)$, con $\sigma > 0$, y una muestra $X_1, \ldots, X_n$. Entonces,

$$\hat{\sigma}_1^2 = T(X_1, \ldots, X_n) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

**sí es un estimador** de $\sigma^2$ porque es función únicamente de la muestra y devuelve valores admisibles para el parámetro. Por otro lado,

$$\hat{\sigma}_2^2 = T(X_1, \ldots, X_n) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^3}{n}$$

**no es un estimador** válido para $\sigma^2$ porque puede tomar valores negativos (no admisibles por el parámetro).

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Propiedades deseables de los estimadores



## Propiedades de los estimadores

Sea $X$ una v.a. con distribución de probabilidad $F(x;\theta)$, y queremos determinar el parámetro $\theta$ a partir de la información suministrada por una m.a.s. En un principio existen gran número de estimadores de $\theta$ por lo que debemos conocer requisitos deseables en un buen estimador para discriminar entre las distintas alternativas:

- Insesgadez: no se permitirá una sobreestimación (o una subestimación) sistemática del parámetro, que introduciría un sesgo en la estimación de $\theta$.
- Eficiencia: el riesgo de desviarnos mucho del verdadero valor de $\theta$ debe ser bajo.
- Consistencia: al aumentar el tamaño de la muestra las estimaciones deben ser más exactas ya que se dispone de más información.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Propiedades de los estimadores. Insesgadez.



## Definición 4 (Sesgo)

Se denomina *sesgo* del estimador $\hat{\theta}$ a

$$b(\theta, \hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$$

## Definición 5 (Estimador insesgado)

Un estimador es *insesgado o centrado* si no tiene sesgo, es decir

$$b(\theta, \hat{\theta}) = 0 \leftrightarrow E[\hat{\theta}] = \theta \ \ \forall \theta \in \Theta$$

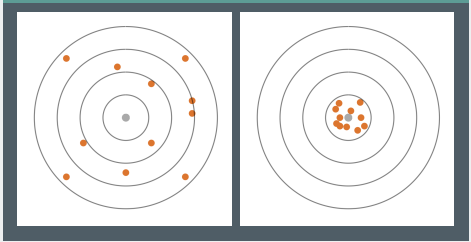
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Propiedades de los estimadores. Insesgadez.

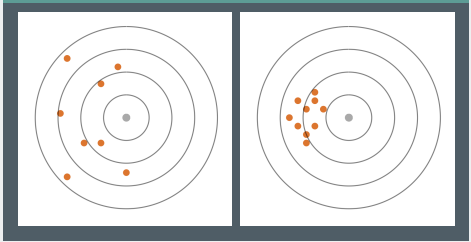


## Ejemplo gráfico de insesgadez

### Estimadores insesgados



### Estimadores sesgados



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Propiedades de los estimadores. Insesgadez.



Al no conocerse el valor exacto del parámetro, no podremos saber hasta qué punto una estimación se aproxima al verdadero valor del parámetro.

La bondad de un estimador se mide a través de su **error cuadrático medio**:

**Definición 6 (Error cuadrático medio)**

Se denomina *error cuadrático medio*, $ECM(\hat{\theta})$, a la media global de los errores al cuadrado:

$$ECM(\hat{\theta}) = E\left[\left(\hat{\theta} - \theta\right)^2\right] = Var(\hat{\theta}) + \left(E[\hat{\theta}] - \theta\right)^2$$

Un valor pequeño del error cuadrático medio indicará que, en media, el estimador $\hat{\theta}$ no se encuentra lejos del verdadero valor del parámetro $\theta$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Propiedades de los estimadores. Eficiencia relativa



La insesgadez asegura que el valor esperado de los errores sea nulo, pero no ofrece garantías sobre el riesgo de obtener estimaciones muy alejadas del verdadero valor del parámetro. Surge así la eficiencia:

**Definición 7 (Eficiencia relativa)**

Un estimador $\hat{\theta}_1$ es *más eficiente* que el estimador $\hat{\theta}_2$ si

$$ECM(\hat{\theta}_1) < ECM(\hat{\theta}_2)$$

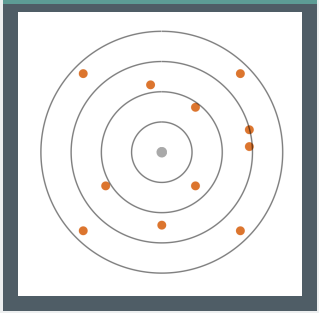
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Propiedades de los estimadores. Eficiencia relativa.

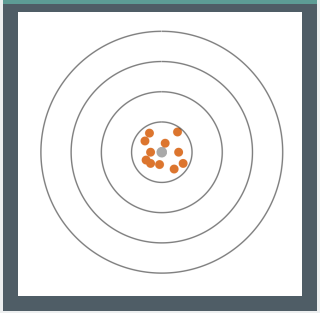


## Ejemplo gráfico de eficiencia relativa

Estimador $\hat{\theta}_1$



Estimador $\hat{\theta}_2$



El estimador más eficiente (entre el grupo de estimadores insesgados) es el que tiene menor varianza. En este caso, $Var(\hat{\theta}_2) < Var(\hat{\theta}_1)$, por lo que $\hat{\theta}_2$ es más eficiente que $\hat{\theta}_1$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Propiedades de los estimadores. Consistencia



Es razonable que al aumentar el tamaño de la muestra se disponga de más información y por tanto las estimaciones sean más *exactas*. Este es la propiedad de consistencia:

## Definición 8 (Consistencia)

Una sucesión de estimadores $\hat{\theta}_n$ del parámetro $\theta$, obtenidos a partir de muestras de tamaño $n$. Se dice que es consistente si:

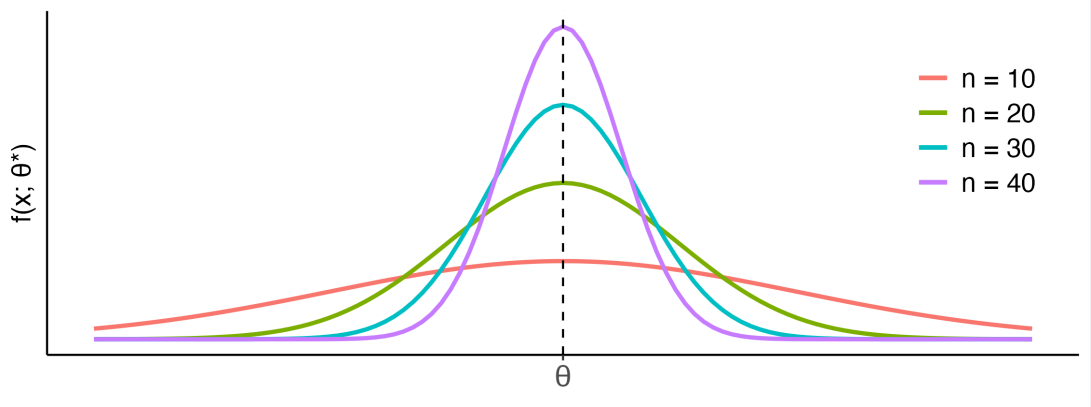
$$\lim_{n\to\infty} E[\hat{\theta}_n] = \theta$$

$$\lim_{n\to\infty} Var(\hat{\theta}_n) = 0$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Propiedades de los estimadores. Consistencia

## Ejemplo gráfico de consistencia




A medida que crece el tamaño de la muestra, la distribución de un estimador consistente estará más concentrada alrededor del valor del parámetro $\theta$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# ESTIMADORES PUNTUALES DE USO COMÚN

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Estimadores puntuales. Media muestral



## Definición 9 (Estadístico media muestral)

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una muestra extraída de una población con media desconocida $\mu$. El estimador más utilizado para el parámetro $\mu$ es el *estadístico media muestral* $\bar{X}$ que se define como:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n}$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Estimadores puntuales. Media muestral



## Ejercicio 1

Para estimar la resistencia media a la flexión, se ha obtenido una muestra de 10 vigas de hormigón seleccionadas al azar y se ha medido la resistencia, en MPa, a la flexión, obteniéndose los siguientes datos:

$$115, 78, 194, 91, 110, 50, 61, 176, 163, 156$$

Calcular una estimación de la resistencia media a la flexión de este tipo de vigas de hormigón. (*Sol: 119.4*)

## Ejercicio 1 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Estimadores puntuales. Media muestral



## Propiedades del estadístico media muestral

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una m.a.s. de $X$ con $\mathbb{E}[X] = \mu$ y $Var[X] = \sigma^2$.

1. $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mathbb{E}[X] = \mu$
2. $Var[\bar{X}] = \dfrac{Var[X]}{n} = \dfrac{\sigma^2}{n}$

Además, si $X \sim N(\mu, \sigma)$, entonces

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

## Ejercicio 2

Comprueba las dos propiedades anteriores.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 2 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Estimadores puntuales. Media muestral



## Ejercicio 3

El diámetro interior de un aro de pistón es una variable aleatoria distribuida normalmente con media 12 cm y desviación típica 0.04 cm.

1. Si se toma una muestra aleatoria de 16 aros, calcula la probabilidad de que el diámetro medio oscile entre 11.99 y 12.01 cm.
2. Si aumentamos la muestra a 25 aros, determina la probabilidad de que el diámetro interior medio supere los 12.01 cm.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 3 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Estimadores puntuales. Varianza muestral



## Definición 10 (Estadístico varianza muestral)

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una muestra extraída de una población con varianza desconocida $\sigma^2$. El estimador más utilizado para el parámetro $\sigma^2$ es la *varianza muestral* o *cuasivarianza* $S^2$ que se define como:

$$\hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

El estadístico desviación típica muestral es, por tanto,

$$\hat{\sigma} = S = +\sqrt{S^2}.$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 4

Para estimar la resistencia media a la flexión, se ha obtenido una muestra de 10 vigas de hormigón seleccionadas al azar y se ha medido la resistencia, en MPa, a la flexión, obteniéndose los siguientes datos:

$$115, 78, 194, 91, 110, 50, 61, 176, 163, 156$$

Calcular una estimación de $\sigma$ para la muestra dada. (*Sol: 50.40*)

## Ejercicio 4 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Estimadores puntuales. Varianza muestral



## Propiedades del estadístico varianza muestral

- $E[S^2] = \sigma^2$.
- $Var(S^2) = \dfrac{\mu_4}{n} + \dfrac{3-n}{n(n-1)}\sigma^4$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# INTERVALOS DE CONFIANZA

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Planteamiento General de un Intervalo de Confianza

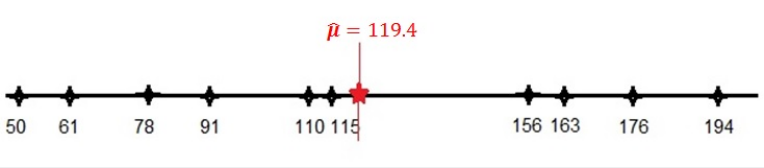
En la sección anterior aprendimos que los *estimadores* son funciones de las observaciones muestrales, y cuando se calcula el valor del estimador $\hat{\theta}$ para una muestra concreta entonces se tiene la *estimación puntual*.

## Ejemplo 2

Para estimar la resistencia media a la flexión, $\mu$, de un cierto tipo de vigas de hormigón se obtiene una muestra de 10 vigas seleccionadas al azar y se mide su resistencia, en MPa, a la flexión, obteniendo:

115, 78, 194, 91, 110, 50, 61, 176, 163, 156

La estimación puntual de la resistencia media a la flexión fue de $\hat{\mu} = \bar{X}_n = 119.4$



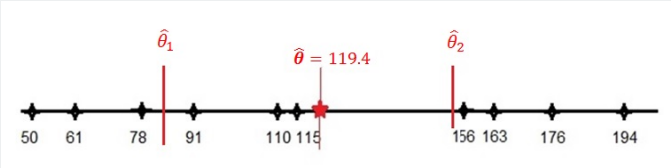

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Planteamiento General de un Intervalo de Confianza

Sabemos que el valor proporcionado por la *estimación puntual* generalmente difiere del verdadero valor del parámetro $\theta$ (debido a la variabilidad del muestreo). La pregunta que nos hacemos ahora es *¿cuánto difiere?* Es deseable proporcionar, junto a la estimación puntual, un *intervalo* que mida el posible error asociado a la estimación del parámetro.

## Ejemplo 2 (continuación)

Sabemos que el verdadero valor de $\mu$ no es exactamente 119.4.




En esta sección, aprenderemos a construir un intervalo $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ dentro del cual esperaríamos encontrar el valor del parámetro $\theta$. Este intervalo se conoce como *intervalo de confianza*.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Planteamiento General de un Intervalo de Confianza



- Toda aproximación (estimación) debe ir acompañada de una acotación de error cometido.
- En la sección anterior se definió un error cuadrático medio, pero sólo como criterio de elección entre estimadores, no como una medida del error de una estimación.

Para tratar de dar una aproximación más adecuada del parámetro que estemos estudiando, usaremos los intervalos de confianza.

**Intervalo de confianza**

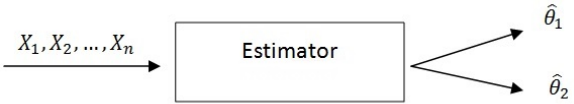
A partir de una muestra, construiremos dos cantidades numéricas, $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$, de tal manera que el intervalo $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ ofrezca unas garantías determinadas de contener al valor desconocido de $\theta$. Además lo que pretendemos es que el intervalo obtenido sea de amplitud mínima.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Planteamiento General de un Intervalo de Confianza

Consideramos una población representada por $X \to f(x;\theta)$, con $\theta$ desconocida.

Dada una muestra aleatoria simple de $X$, $X_1, \ldots, X_n$, determinamos dos funciones a partir de los valores muestrales, $\hat{\theta}_1(X_1, \ldots, X_n)$, $\hat{\theta}_2(X_1, \ldots, X_n)$, denotados por $\hat{\theta}_1(X)$ y $\hat{\theta}_2(X)$.




- Antes de particularizar su valor para la muestra, $\hat{\theta}_1(X)$ y $\hat{\theta}_2(X)$ son funciones que dependen de la muestra; por lo tanto, son variables aleatorias.
- A partir del resultado de una muestra, $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$, se convierten en valores fijos.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Planteamiento General de un Intervalo de Confianza



## Estimación por intervalo del parámetro $\theta$

Dado que el objetivo es construir un intervalo cuya probabilidad de contener al verdadero valor del parámetro, $\theta$, sea muy alta, tenemos que determinar dos funciones, $\hat{\theta}_1(X)$ y $\hat{\theta}_2(X)$, que nos darán los valores extremos del intervalo, tales que

$$P[\hat{\theta}_1(X) \leq \theta \leq \hat{\theta}_2(X)] = 1 - \alpha \tag{1}$$

donde

- $0 < \alpha < 1$, normalmente pequeño. Valores típicos de $\alpha$ son 0.05, 0.1 y 0.01.
- $1 - \alpha$ recibe el nombre de nivel de confianza.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Planteamiento General de un Intervalo de Confianza



## Interpretación del intervalo de confianza

Observando el intervalo dado en la expresión (1) se pone de manifiesto:

- Que se trata de un intervalo aleatorio, pues los extremos dependen de la muestra seleccionada y, por tanto, las funciones $\hat{\theta}_1(X)$ y $\hat{\theta}_2(X)$ son variables aleatorias.
- Que el parámetro desconocido $\theta$ se considera un valor fijo, no una variable aleatoria.
- En consecuencia, en incorrecto interpretar que $1-\alpha$ es la *probabilidad de que $\theta$ esté entre $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$*

Por lo tanto, la interpretación correcta de la expresión (1) es que $1-\alpha$ es la *probabilidad de que el intervalo aleatorio $[\hat{\theta}_1(X), \hat{\theta}_2(X)]$ incluya al verdadero valor del parámetro.*

## Interpretación de un IC dada una muestra

Una vez seleccionada la muestra, la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro esté en el intervalo $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ es $1$ si de verdad está o $0$ si no está entre los dos números en los que se convierten $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ al particularizarlos para la muestra $X_1, \ldots, X_n$ concreta.

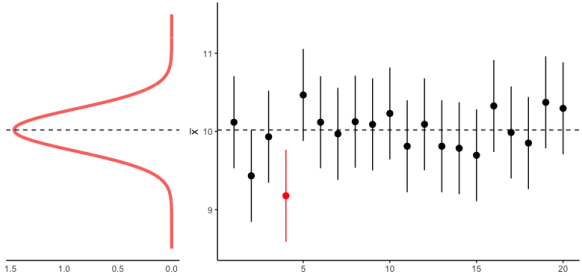
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Planteamiento General de un Intervalo de Confianza



## Interpretación del concepto de confianza

Si se repitiera el experimento muestral $X_1, \ldots, X_n$ un número suficiente de veces, es decir, se obtuviesen muchas muestras distintas, el $100(1-\alpha)\%$ de los intervalos calculados con esas muestras contendrán al verdadero valor del parámetro $\theta$.




Por ejemplo, para un nivel de confianza del 95%, si tomamos 20 muestras aleatorias de tamaño $n$ de la misma población, esperamos que aprox. 19 de los IC contendrán el verdadero valor del parámetro y 1 de ellos no. Pero como en la práctica solo tomamos una muestra aleatoria, no conocemos si nuestro intervalo es uno del 95% o del 5% y por eso hablamos de que tenemos un nivel de confianza del 95%.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# METODOLOGÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE UN INTERVALO DE CONFIANZA

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Metodología general de construcción de un IC



## Método pivote

Este método consiste básicamente en la obtención de un estadístico llamado pivote $T(X_1, \ldots, X_n, \theta)$ que verifique las siguientes condiciones:

1. El pivote $T(X_1, \ldots, X_n, \theta)$ es una función de las observaciones muestrales y del parámetro $\theta$.
2. La distribución muestral del pivote $T(X_1, \ldots, X_n, \theta)$ es conocida y no depende del parámetro $\theta$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Método pivote

## Estadísticos pivote para los parámetros de una población normal

| Parámetro | Suposiciones | Estadístico Pivote |
|---|---|---|
| $\mu$ | Normalidad, $\sigma$ conocida | $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \to N(0,1)$ |
| $\mu$ | Normalidad | $\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \to t(n-1)$ |
| $\sigma^2$ | Normalidad | $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \to \chi^2(n-1)$ |

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Método Pivote



Al conocer la distribución muestral del pivote, que no depende del parámetro $\theta$, podemos calcular de forma sencilla dos valores $\lambda_1$ y $\lambda_2$ para un nivel de confianza $1-\alpha$ dado, que cumplan

$$P[\lambda_1 \leq T(X_1, \ldots, X_n, \theta) \leq \lambda_2] = 1 - \alpha \ . \tag{2}$$

Este par $\lambda_1$ y $\lambda_2$ no son únicos. ¿Cómo escogemos los valores $\lambda_1$ y $\lambda_2$, al no ser únicos?

## Selección de $\lambda_1$ y $\lambda_2$

Escogeremos $\lambda_1$ y $\lambda_2$ de forma que se reparta simétricamente la probabilidad $\alpha$ en dos mitades (suele coincidir con el IC de amplitud mínima).

- $\lambda_1$ será el cuantil de probabilidad $\frac{\alpha}{2}$ de la distribución del pivote.
- $\lambda_2$ será el cuantil de probabilidad $1-\frac{\alpha}{2}$ de la distribución del pivote.

Calcularemos esos cuantiles usando las órdenes de R:

$qnorm(p, 0, 1)$ si $T \sim N(0,1)$; $qt(p, n)$ si $T \sim t(n)$; o $qchisq(p, n)$ si $T \sim \chi^2(n)$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Método Pivote

Una vez tengamos $\lambda_1$ y $\lambda_2$, despejamos $\theta$ de $T(X_1, \ldots, X_n, \theta)$ y obtendremos

$$P[\hat{\theta}_1(X_1, \ldots, X_n) \leq \theta \leq \hat{\theta}_2(X_1, \ldots, X_n)] = 1 - \alpha$$

que es lo que buscábamos.

## Condiciones Método Pivote

1. La existencia de $T(X_1, \ldots, X_n, \theta)$, cuya distribución esté totalmente determinada y que no dependa de $\theta$.
2. La posibilidad de despejar $\theta$ en la doble desigualdad del interior de los corchetes de la expresión (2).

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Método Pivote



## Ejercicio 5

Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria procedente de una población $N(\mu, \sigma)$, con $\sigma$ conocida. Deseamos obtener el intervalo de confianza al nivel del 95% para el parámetro poblacional $\mu$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 5 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 5 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 5 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Método pivote



## Ejercicio 6

La longitud, en cm, de las barras producidas por una cadena de producción sigue una distribución normal. Se toma una muestra de ocho barras y se observa su longitud, obteniendo las siguientes observaciones: 132, 125, 130, 139, 126, 138, 124, 140.
Calcula un intervalo de confianza del 95% para la longitud media del artículo.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 6 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 6 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 6 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Método pivote



## Ejercicio 7

La longitud, en cm, de las barras producidas por una cadena de producción sigue una distribución normal. Se toma una muestra de ocho barras y se observa su longitud, obteniendo las siguientes observaciones: 132, 125, 130, 139, 126, 138, 124, 140.
Calcula un intervalo de confianza del 95% para la varianza de la distribución.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 7 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 7 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 7 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# CONTRASTES DE HIPÓTESIS

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Planteamiento General de un Contraste de Hipótesis



Los contrastes o test de hipótesis sirven para tomar decisiones acerca de las características poblacionales. Este método de inferencia está estrechamente relacionado con los intervalos de confianza, ya que ambos se basan en las mismas distribuciones muestrales.

## Contrastes de hipótesis

Un contraste de hipótesis tiene como objetivo decidir si una determinada hipótesis sobre la distribución en estudio es confirmada o invalidada a partir de las observaciones de una muestra.

## Ejemplos de hipótesis

- Una compañía recibe un gran cargamento de piezas. Sólo acepta el envío si no hay más de un 5% de piezas defectuosas. ¿Cómo tomar una decisión sin verificar todas las piezas?
- Se quiere saber si la resistencia a la flexión de un cierto tipo de vigas es inferior a 5 MPa. ¿Cómo puede comprobar esa conjetura?

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Conceptos básicos



## Hipótesis estadística

Una hipótesis estadística es cualquier afirmación sobre alguna característica desconocida de la población.

- Si la hipótesis se refiere al valor de un parámetro desconocido $\theta$ de la población, diremos que se trata de un contraste paramétrico.
- Si la hipótesis se refiere al modelo probabilístico de la población, hablaremos de contrastes no paramétricos.

En cualquier caso, el primer paso para contrastar hipótesis es definir dos alternativas que cubran todos los resultados posibles; esto es lo que llamaremos hipótesis nula e hipótesis alternativa.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Conceptos básicos

Llamaremos hipótesis nula, $H_0$, a la hipótesis que se contrasta. El nombre de "nula" proviene de que $H_0$ representa la hipótesis que mantendremos a no ser que los datos indiquen su falsedad, y debe entenderse, por tanto, en el sentido de "neutra". La hipótesis $H_0$ nunca se considera probada, aunque puede ser rechazada por los datos.

## Observaciones sobre la hipótesis nula

- La hipótesis nula es la que se quiere contrastar.
- Se denota por $H_0$.
- Viene dada por una igualdad o afirmación positiva.
- El contraste de hipótesis NO sirve para demostrar $H_0$.
- A partir de los datos de la muestra, la conclusión del contraste será:
  - Rechazar $H_0$, si hay una fuerte evidencia en su contra.
  - No rechazar $H_0$, si NO hay suficiente evidencia de que sea falsa (es decir, dada la muestra observada, es aceptable suponer que $H_0$ es cierta).

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Conceptos básicos



Si rechazamos $H_0$ estamos implícitamente aceptando una hipótesis alternativa, $H_1$. Aceptamos $H_1$ si los datos de la muestra indican claramente que $H_0$ no es cierta, y por tanto, su contrario, $H_1$, debe ser cierto.

## Observaciones sobre la hipótesis alternativa

- La hipótesis alternativa es la negación de $H_0$.
- Se denota por $H_1$.
- $H_1$ nunca contiene los signos '=', '$\leq$', '$\geq$'.
- $H_1$ puede *aceptarse* o *no aceptarse*.
- El contraste de hipótesis sirve para demostrar $H_1$, ya que requiere una fuerte evidencia (en contra de $H_0$) para ser aceptada. Por lo tanto, $H_1$ es la hipótesis que se desea probar fuera de toda duda (salvo error $\alpha$).

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Tipos de error

| | DECISIÓN | |
|---|---|---|
| | No rechazar $H_0$ | Rechazar $H_0$ |
| $H_0$ cierta | correcta | errónea |
| $H_0$ falsa | errónea | correcta |

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Tipos de error

| | DECISIÓN | |
|---|---|---|
| | No rechazar $H_0$ | Rechazar $H_0$ |
| $H_0$ cierta | correcta<br>Nivel de confianza: 1-$\alpha$ | errónea<br>Error de tipo I (Nivel de significación: $\alpha$) |
| $H_0$ falsa | errónea<br>Error de tipo II ($\beta$) | correcta<br>Potencia: $1-\beta$ |

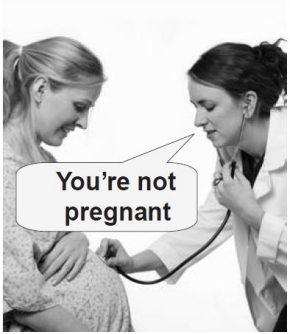
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Tipos de error

## Tipos de error en un contraste de hipótesis

- **Error de Tipo I**: Rechazar $H_0$ cuando es cierta.
- **Error de Tipo II**: Aceptar $H_0$ cuando es falsa.

**Type I error**




**Type II error**

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Tipos de error



El test de hipótesis se debería diseñar de forma que los errores tipo I y tipo II no se cometieran de forma frecuente, es decir, que tengan una baja probabilidad.

**Probabilidad del error tipo I y tipo II**

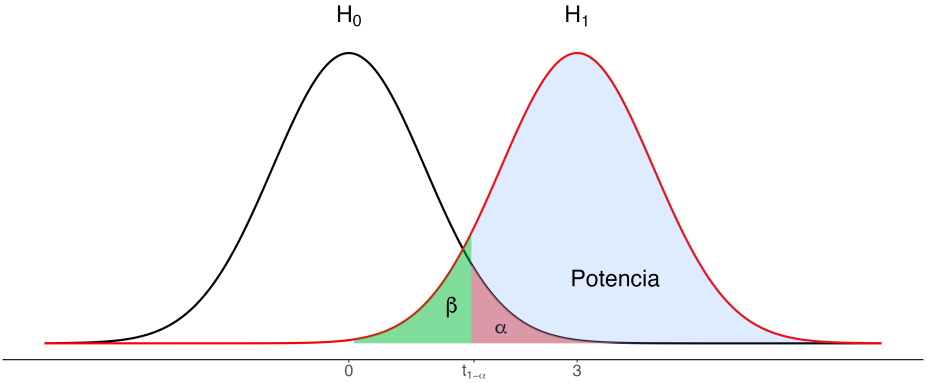
$$\alpha = P(\text{Error tipo I}) \quad ; \quad \beta = P(\text{Error tipo II})$$

- $\alpha$ recibe el nombre de nivel de significación del test.
- $1 - \beta$ recibe el nombre de potencia del test. Nótese que

$$1 - \beta = P(\text{Rechazar } H_0 \text{ cuando es falsa})$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Tipos de error




$\alpha$: probabilidad de rechazar $H_0$ cuando es cierta (error tipo I)
$\beta$: probabilidad de no rechazar $H_0$ cuando es falsa (error tipo II)
potencia: probabilidad de rechazar $H_0$ cuando es falsa

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Tipos de error



## Ejercicio 8

La unidad de calidad de una empresa sabe que el tiempo, en minutos, necesario para atender a un cliente es una variable aleatoria $X \to N(\mu, 4)$, y desea determinar si el tiempo medio necesario para atender la queja de un cliente ha aumentado a 7 minutos o sigue siendo de 4 minutos. Para ello, se selecciona una muestra aleatoria de 16 clientes y se mide el tiempo necesario para atenderlos, y si la media de la muestra es mayor que 5.6, se rechaza que $\mu = 4$, y por lo tanto se acepta que $\mu = 7$.

1. Determinar la probabilidad de los errores Tipo I y Tipo II. (*Sol: 0.0548; 0.0808*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 8 (solución)

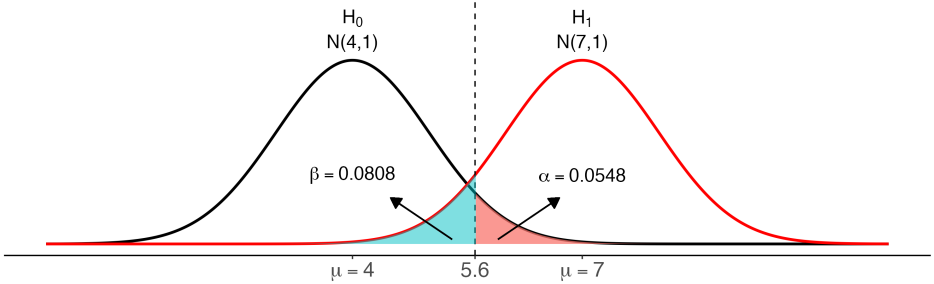
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 8 (solución) (continuación)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 8 (solución) (continuación)

Gráficamente, podemos observar las regiones correspondientes a los dos errores anteriormente calculados:




© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

## Ejercicio 9

Continuando con el ejercicio anterior, determinar la potencia del test. (*Sol: 0.9192*)

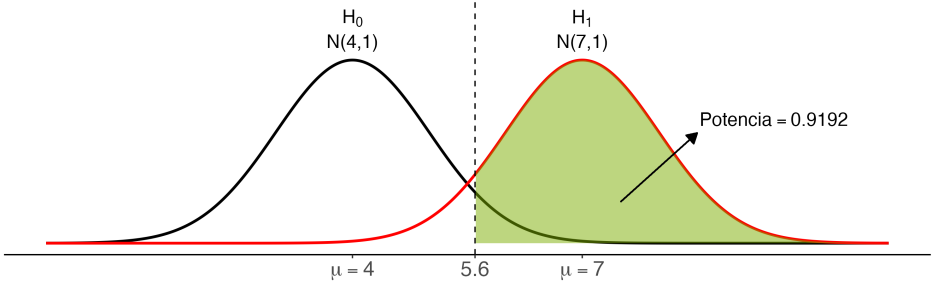
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 9 (solución) (continuación)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 9 (solución) (continuación)

Gráficamente, podemos observar las región correspondiente a la potencia del test.




© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

## Ejercicio 10

Continuando con el ejercicio anterior, determinar la región crítica y la probabilidad de cometer un error de Tipo II si deseamos una probabilidad de cometer un error de Tipo I igual al 2%. (*Sol: $C = (6.0537, +\infty)$; 0.172*)

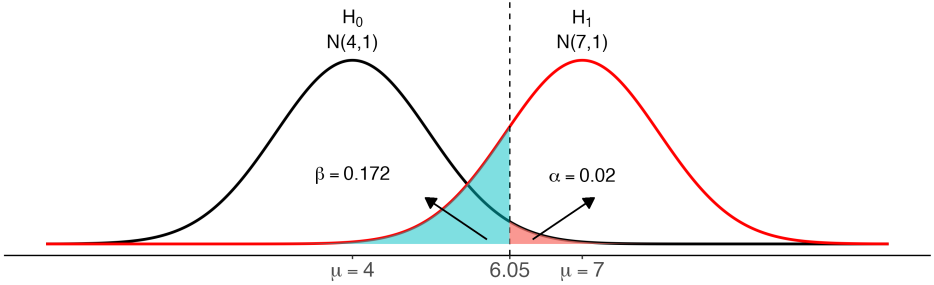
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 10 (solución) (continuación)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 10 (solución) (continuación)

La representación gráfica de los 2 tipos de error ahora sería:




© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Tipos de error



## Observación

Observamos que al disminuir $\alpha$ aumenta $\beta$.

Lo ideal es minimizar la probabilidad de cometer ambos errores, $\alpha$ y $\beta$, pero esto no se puede lograr simultáneamente, ya que al disminuir uno, aumenta el otro. La única forma de reducir los dos simultáneamente es incrementar el tamaño de la muestra.

En la práctica, fijaremos $\alpha$ y fijaremos el contraste para que se minimice $\beta$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE CONTRASTES DE HIPÓTESIS

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Etapas del contraste de hipótesis



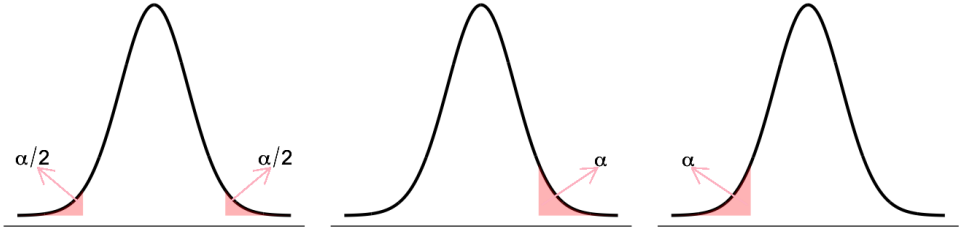
## Paso 1: enunciado

1. Definir la hipótesis nula a contrastar, $H_0$ , y la alternativa, $H_1$.

$$\begin{cases} H_0: & \theta = \theta_0 \\ H_1: & \theta \neq \theta_0 \end{cases}$$
Test bilateral

$$\begin{cases} H_0: & \theta \leq \theta_0 \\ H_1: & \theta > \theta_0 \end{cases}$$
Test unilateral

$$\begin{cases} H_0: & \theta \geq \theta_0 \\ H_1: & \theta < \theta_0 \end{cases}$$
Test unilateral




© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Etapas del contraste de hipótesis



## Paso 2: desarrollo

2. Definir una medida de discrepancia, $T = d(\hat{\theta}, \theta_0)$, entre los datos muestrales, $X_1, \ldots, X_n$, y $H_0$. Llamaremos a esta medida estadístico del contraste. Para contrastes paramétricos:
   - La discrepancia puede expresarse como una función del valor del parámetro especificado por $H_0$, $\theta_0$, y el valor estimado en la muestra, $\hat{\theta}$.
   - La medida de discrepancia debe tener una distribución conocida bajo el supuesto de que $H_0$ es cierta.
3. Calcular el valor del estadístico de contraste, $t_0$, para los datos de la muestra.

| Parámetro | Suposiciones | Estadístico de contraste |
|---|---|---|
| $\mu$ | Normalidad | $\dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \to t(n-1)$ |
| $\sigma^2$ | Normalidad | $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \to \chi^2(n-1)$ |

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Etapas del contraste de hipótesis



## Paso 3: conclusión

4. Decidir qué discrepancias consideramos inadmisibles con $H_0$, es decir, a partir de qué valor la diferencia entre $\hat{\theta}$ y $\theta_0$ es demasiado grande para poder atribuirla al azar. Esto lo hacemos fijando un valor para $\alpha$.
5. Si la medida de discrepancia es pequeña, aceptar $H_0$; si es demasiado grande, rechazar $H_0$ y aceptar $H_1$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Regla de decisión



¿Cómo saber qué discrepancias son “demasiado” grandes?

## Región de rechazo

El método tradicional para tomar la decisión consiste en:

1. Dividir el rango de discrepancias que puede observarse cuando $H_0$ es cierta en dos regiones: una región de aceptación de $H_0$ y otra de rechazo, llamada región crítica o de rechazo.
2. Fijado $\alpha$, la región de rechazo se determina a partir de la distribución de $T = d(\hat{\theta}, \theta_0)$, suponiendo que $H_0$ es cierta.
3. Cuando la discrepancia observada ($t_0$) en la muestra pertenece a la región de rechazo, se dice que se ha producido una diferencia (estadísticamente) significativa, y se rechaza la hipótesis $H_0$. Es decir, rechazaremos $H_0$ cuando el estadístico de contraste tome valores muy extremos.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Regla de decisión

¿Cómo saber qué discrepancias son "demasiado" grandes?

## p-valor

En lugar de fijar de antemano un nivel de significación $\alpha$ para decidir si se rechaza la hipótesis nula $H_0$, también puede calcularse el nivel de significación mínimo con el que $H_0$ sería rechazada a partir de los datos observados. A este valor se le denomina p-valor o nivel crítico del contraste.

Por lo tanto, se puede interpretar el p-valor como la probabilidad de obtener un valor del estadístico del contraste igual de extremo o más que el valor obtenido para la muestra en cuestión cuando la hipótesis nula es verdadera.

Cuando usamos el p-valor, podemos decantarnos por $H_0$ o $H_1$ utilizando la siguiente regla:

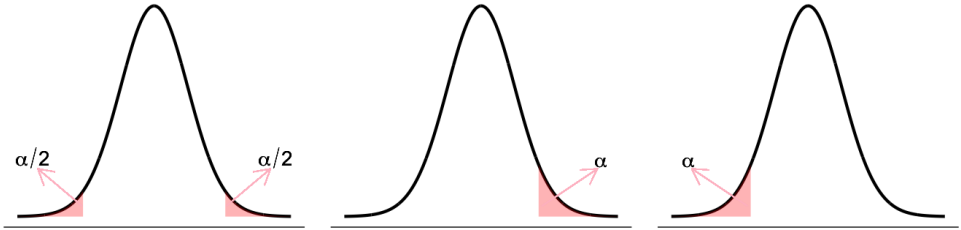
- Si $p - valor \geq \alpha$, no rechazar $H_0$.
- Si $p - valor < \alpha$, rechazar $H_0$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Regla de decisión

## Cálculo del p-valor

- Contraste bilateral ($H_1 : \theta \neq \theta_0$): $2 \cdot \min\{P(T < t_0 | H_0 \text{ cierta}), P(T > t_0 | H_0 \text{ cierta})\}$
- Contraste unilateral por la derecha ($H_1 : \theta > \theta_0$): $P(T > t_0 | H_0 \text{ cierta})$
- Contraste unilateral por la izquierda ($H_1 : \theta < \theta_0$): $P(T < t_0 | H_0 \text{ cierta})$




© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Regla de decisión



## ¿p-valor o región crítica?

- Las conclusiones son las mismas, ambas reglas de decisión son equivalentes. Si aceptamos $H_0$ basándonos en p-valor, también la aceptaremos basándonos en la región crítica, y viceversa.
- En SPSS solo se muestran p-valores, no regiones críticas, al resolver contrastes de hipótesis.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# CONTRASTES DE HIPÓTESIS DE USO COMÚN

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# CH sobre la media de una población normal con $\sigma$ desconocida



## Prueba t para la media de una población normal

| Test | Estadístico | Región crítica | p-valor |
|---|---|---|---|
| $\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$ | $T = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ | $\{-\infty, t_{n-1,\alpha/2}\} \cup \{t_{n-1,1-\alpha/2}, +\infty\}$ | $2 \cdot \min\left\{P[T < t_0], P[T > t_0]\right\}$ |
| $\begin{cases} H_0 : \mu \leq \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$ | | $\{t_{n-1,1-\alpha}, +\infty\}$ | $P[T > t_0]$ |
| $\begin{cases} H_0 : \mu \geq \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases}$ | | $\{-\infty, t_{n-1,\alpha}\}$ | $P[T < t_0]$ |

Cálculo en R. Sea $T \sim t(n)$:

- Probabilidades: $P(T < t) = pt(t, n)$
- Cuantiles de orden $p$: $qt(p, n)$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# CH sobre la media de una población normal con $\sigma$ desconocida



## Ejercicio 11

El consumo anual de electricidad (en Kw/h) en los hogares de una población es una variable aleatoria con distribución normal. Seleccionada una muestra aleatoria simple de 23 hogares se ha obtenido que su media es igual a 1800 y su desviación típica es igual a 480. Con un nivel de confianza del 95%, ¿se puede suponer que el consumo anual esperado de electricidad en los hogares de esta población es igual a 2000 Kw/h?

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 11 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 11 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# CH sobre la varianza de una población normal

## Prueba $\chi^2$ para la varianza de una población normal

| Test | Estadístico | Región crítica | p-valor |
|---|---|---|---|
| $\begin{cases} H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \end{cases}$ | $T = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$ | $\{-\infty, \chi^2_{n-1,\alpha/2}\} \cup \{\chi^2_{n-1,1-\alpha/2}, +\infty\}$ | $2 \cdot \min\left\{P[T < t_0], P[T > t_0]\right\}$ |
| $\begin{cases} H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \\ H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2 \end{cases}$ | | $\{\chi^2_{n-1,1-\alpha}, +\infty\}$ | $P[T > t_0]$ |
| $\begin{cases} H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \\ H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2 \end{cases}$ | | $\{-\infty, \chi^2_{n-1,\alpha}\}$ | $P[T < t_0]$ |

Cálculo en R. Sea $T \sim \chi^2(n)$:

- Probabilidades: $P(T < t) = pchisq(t, n)$
- Cuantiles de orden $p$: $qchisq(p, n)$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# CH sobre la varianza de una población normal



## Ejercicio 12

El consumo anual de electricidad (en Kw/h) en los hogares de una población es una variable aleatoria con distribución normal. Seleccionada una muestra aleatoria simple de 23 hogares se ha obtenido que su media es igual a 1800 y su desviación típica es igual a 480. Con un nivel de confianza del 95%, ¿se puede suponer que la desviación típica del consumo anual de electricidad en los hogares de esta población es igual a 470 Kw/h?

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

## Ejercicio 12 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

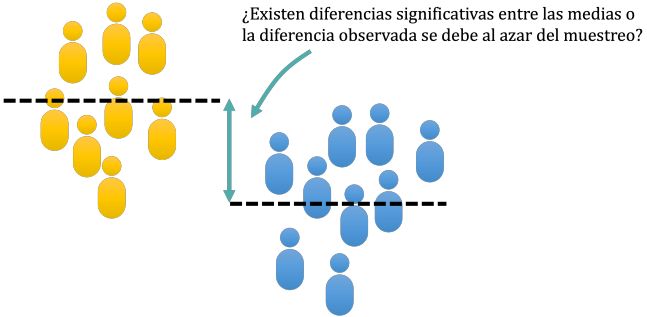
## Ejercicio 12 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# CH para la media de dos poblaciones normales

En ocasiones, el interés de nuestra investigación será comprobar si una característica medida en 2 poblaciones **difiere significativamente**. Por ejemplo,

- ¿Se puede considerar que el índice de calidad del aire, en media, es igual en grandes y pequeñas ciudades?




© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# CH para la media de dos poblaciones normales



## Dos muestras

Consideramos dos poblaciones normales:

$$X \sim N(\mu_x, \sigma_x), \quad Y \sim N(\mu_y, \sigma_y)$$

Asumimos:

- Muestras independientes. $X$ e $Y$ provienen de 2 muestras independientes, de tamaños $n$ y $m$, respectivamente. Es decir, los elementos de una muestra no están relacionados con los elementos de la otra muestra (son mediciones realizadas en 2 conjuntos de elementos diferentes).
- Varianzas poblacionales desconocidas, pero iguales ($\sigma_x^2 = \sigma_y^2$).

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# CH para la media de dos poblaciones normales



## Muestras independientes

### Varianzas poblacionales desconocidas, pero iguales ($\sigma_x^2 = \sigma_y^2$)

Test para la comparación de medias de dos distribuciones normales, muestras independientes con varianzas desconocidas, pero iguales.

| Test | Estadístico | p-valor |
|---|---|---|
| $\begin{cases} H_0 : \mu_x - \mu_y = 0 \\ H_1 : \mu_x - \mu_y \neq 0 \end{cases}$ | | $2 \cdot \min\left\{P[T < t_0], P[T > t_0]\right\}$ |
| $\begin{cases} H_0 : \mu_x - \mu_y \leq 0 \\ H_1 : \mu_x - \mu_y > 0 \end{cases}$ | $T = \dfrac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{S^2}{n} + \frac{S^2}{m}}} \sim t(n+m-2),$ | $P[T > t_0]$ |
| $\begin{cases} H_0 : \mu_x - \mu_y \geq 0 \\ H_1 : \mu_x - \mu_y < 0 \end{cases}$ | donde $S^2 = \frac{(n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2}{n+m-2}$ | $P[T < t_0]$ |

Desarrollo del test en R: `t.test(x, y, var.equal = TRUE)`

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# CONTRASTES DE NORMALIDAD

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Contrastes de normalidad



Los contrastes de normalidad son técnicas de inferencia no paramétrica que permiten comprobar la normalidad requerida para la aplicación de contrastes paramétricos.

## Objetivo

Comprobar si un conjunto de datos sigue una distribución normal.

$$\begin{cases} H_0 & : & X \sim N(\mu, \sigma) \\ H_1 & : & X \not\sim N(\mu, \sigma) \end{cases}$$

Métodos más utilizados:

- Test de Shapiro-Wilk
- Test de Kolmogorov-Smirnov

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

# Contrastes de normalidad



**Shapiro-Wilk**

- Mayor potencia estadística (mayor capacidad para rechazar $H_0$ en ausencia de normalidad).
- Preferible para tamaños muestrales pequeños y medianos.
- Muy sensible con muestras grandes: puede detectar desviaciones poco relevantes.

**Kolmogorov-Smirnov (con corrección de Lilliefors)**

- Más general (se puede usar para comparar con otras distribuciones teóricas).
- Menor potencia para detectar no normalidad.
- La versión clásica requiere conocer la media y desviación estándar.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.